

Služba za zapošljavanje

Jovan Belomarković

Fakultet tehničkih nauka

Univerzitet u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad

belomarkovic.sr58.2020@uns.ac.rs

Sažetak

U ovom radu opisano je funkcionisanje službe za zapošljavanje kao dela sistema eUprave. Služba za zapošljavanje putem komunikacije preko API-ja sa APR-om, školskim I fakultetskim ustanovama onemogućava bilo kakve malverzacije u vezi sa diplomama prilikom traženja posla.

Ključne reči: veb aplikacija, eUprava, služba za zapošljavanje, posao

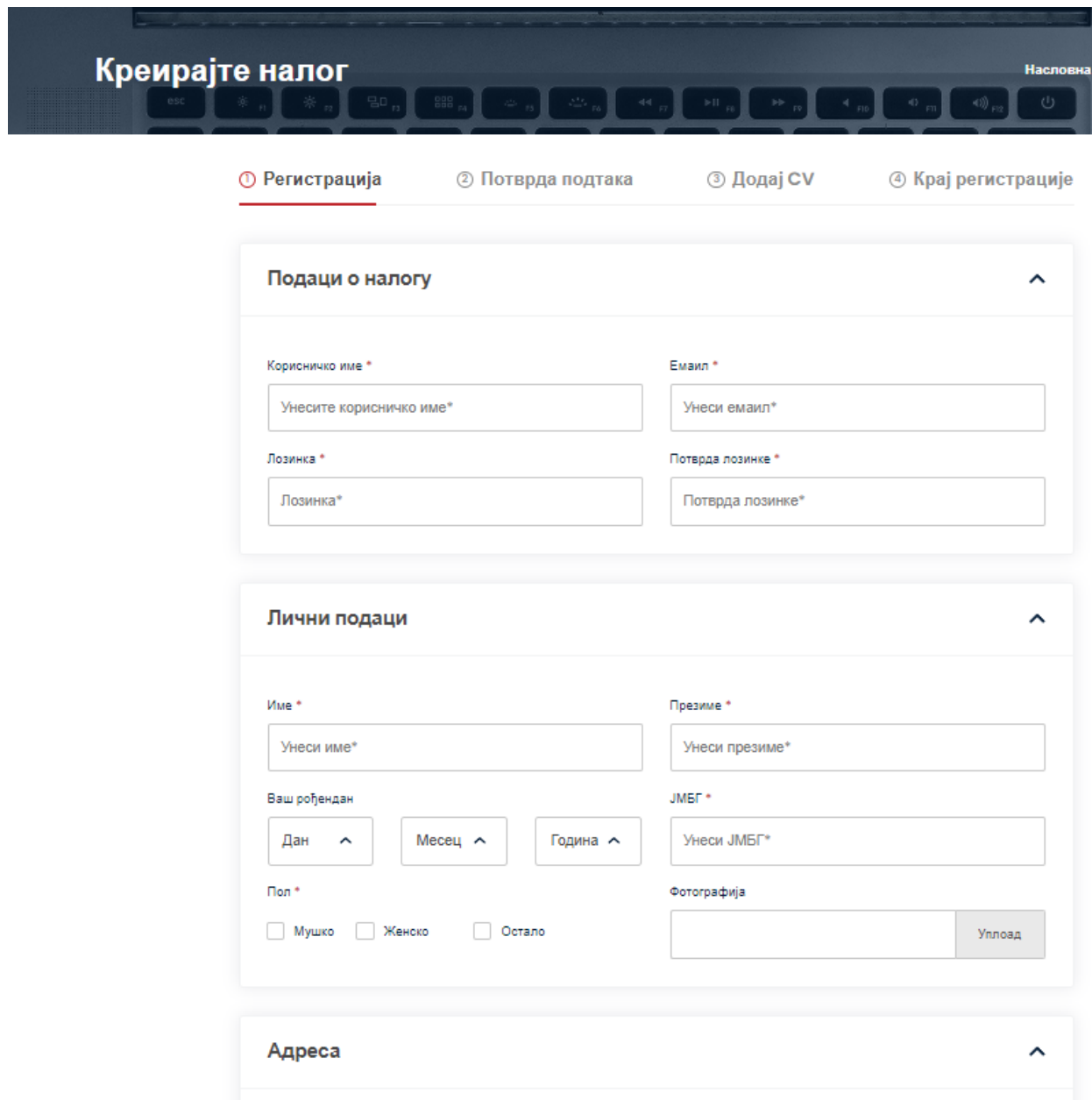
Uvod

Služba za zapošljavanje uvodi savremen način komunikacije između firme koja traži radnike, I nezposlenog. Rešeni su problem koji su nastajali prilikom zapošljavanja, gde se dešavalo da nekvalifikovani ljudi za određenu poziciju dobiju radno mesto. Korišćenjem ovog informacionog sistema to nije moguće. Zbog komunikacije u okviru eUprave, nije moguće lažirati diplomu. Takođe, radnici sada lakše pretražuju poslove, imaju više ponuda, ali isto tako I firmama pomaže prilikom odabira radnika, jer je konkurencija veća. U nastavku se nalaze informacije koje su pomogle da se ovaj sistem implementira, detalje oko modela I imeplementacije, koje su tehnologije korištene prilikom izrade, kao I demonstracija sistema.

Srodna istraživanja

Nacionalna služba za zapošljavanje [\[1\]](#) je moderan javni servis koji pruža usluge nezaposlenim licima I poslodavcima u Srbiji. Omogućava tražiocima

posla da lakše pronadu posao, kao i poslodavcima da lakše pronadu radnike. Korišćenje sajta se svodi na najjednostavniju formu za podnošenje zahteva.



Креирајте налог Насловна

① Регистрација ② Потврда података ③ Додај CV ④ Крај регистрације

Подаци о налогу

Корисничко име *

Емаил *

Лозинка *

Потврда лозинке *

Лични подаци

Име *

Презиме *

Ваш рођендан

Дан ^ Месец ^ Година ^

ЈМБГ *

Пол *

☐ Мушко ☐ Женско ☐ Остало

Фотографија

Адреса

Slika 1. Registracija na sajt

За тражиоце посла

Емаил *

Лозинка *

Забораили сте лозинку?

Пријава

Ако тражите посао и нисте још креирали кориснички налог кликните овде [Креирајте налог](#)

За послодавце

Емаил *

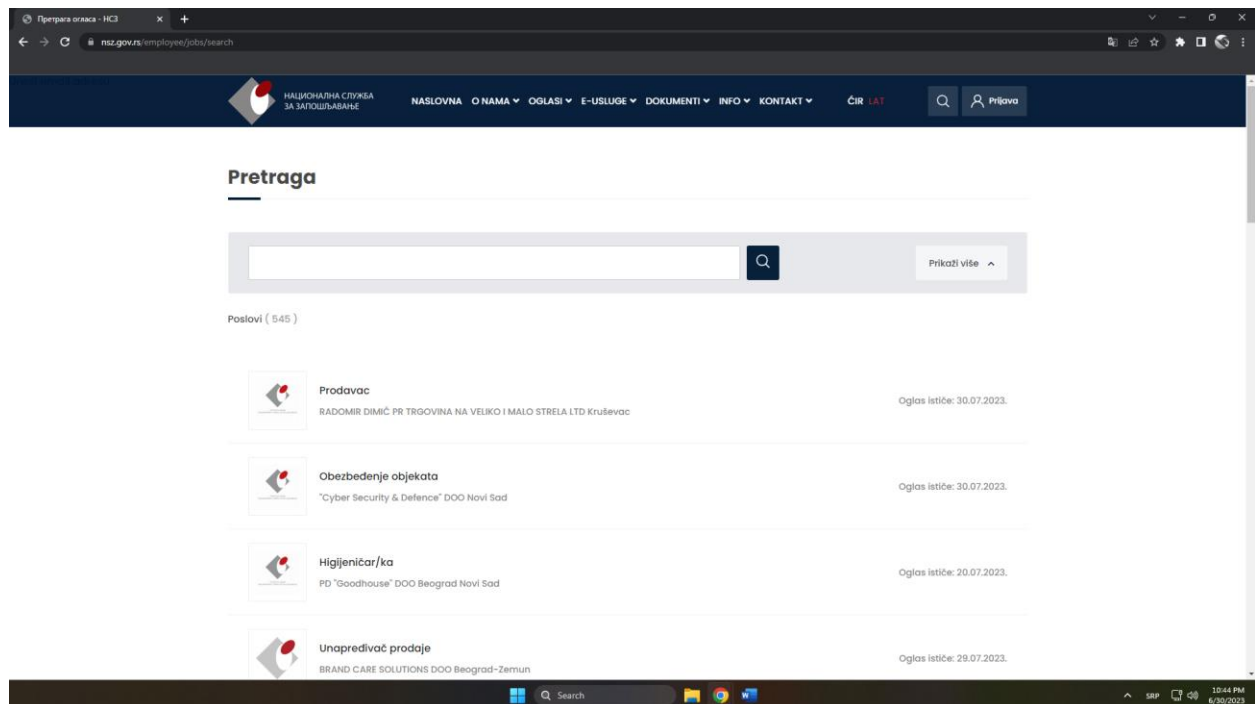
Лозинка *

Забораили сте лозинку?

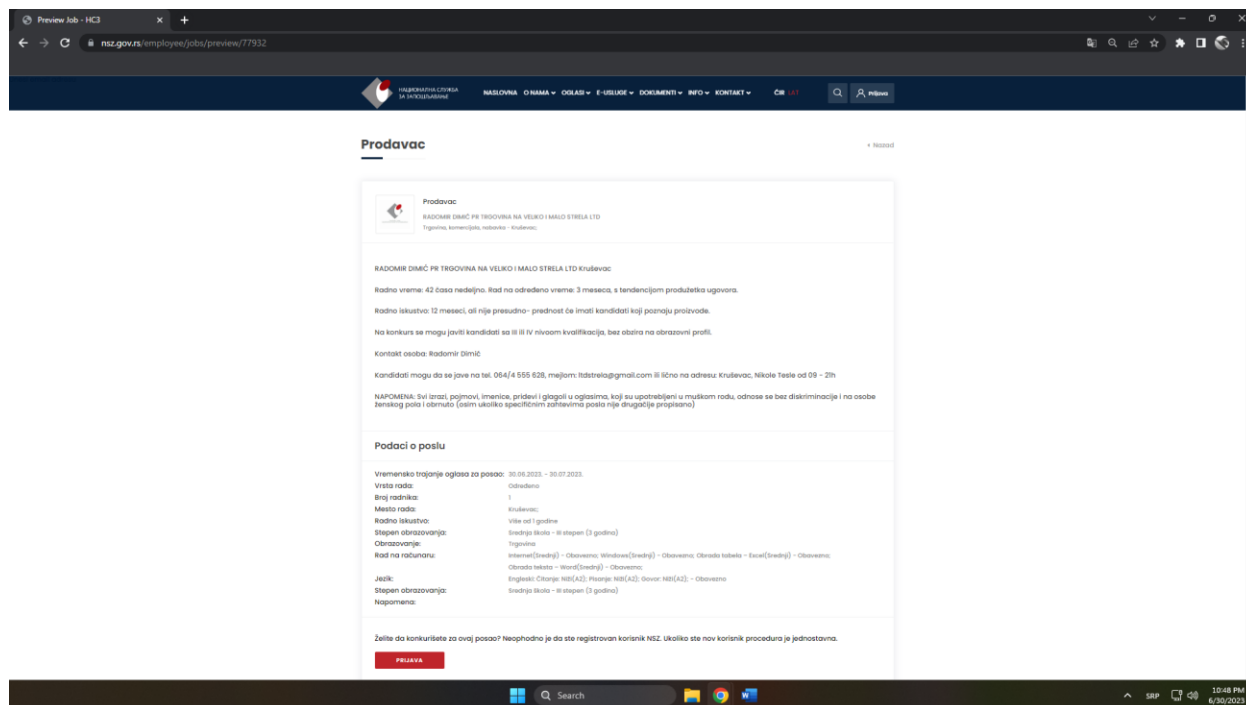
Пријава

Ако сте послодавац и желите да креирате налог за послодавца, кликните овде [Креирајте налог](#)

Slika 2. Prijava na sajt



Slika 3. Pretraga poslova



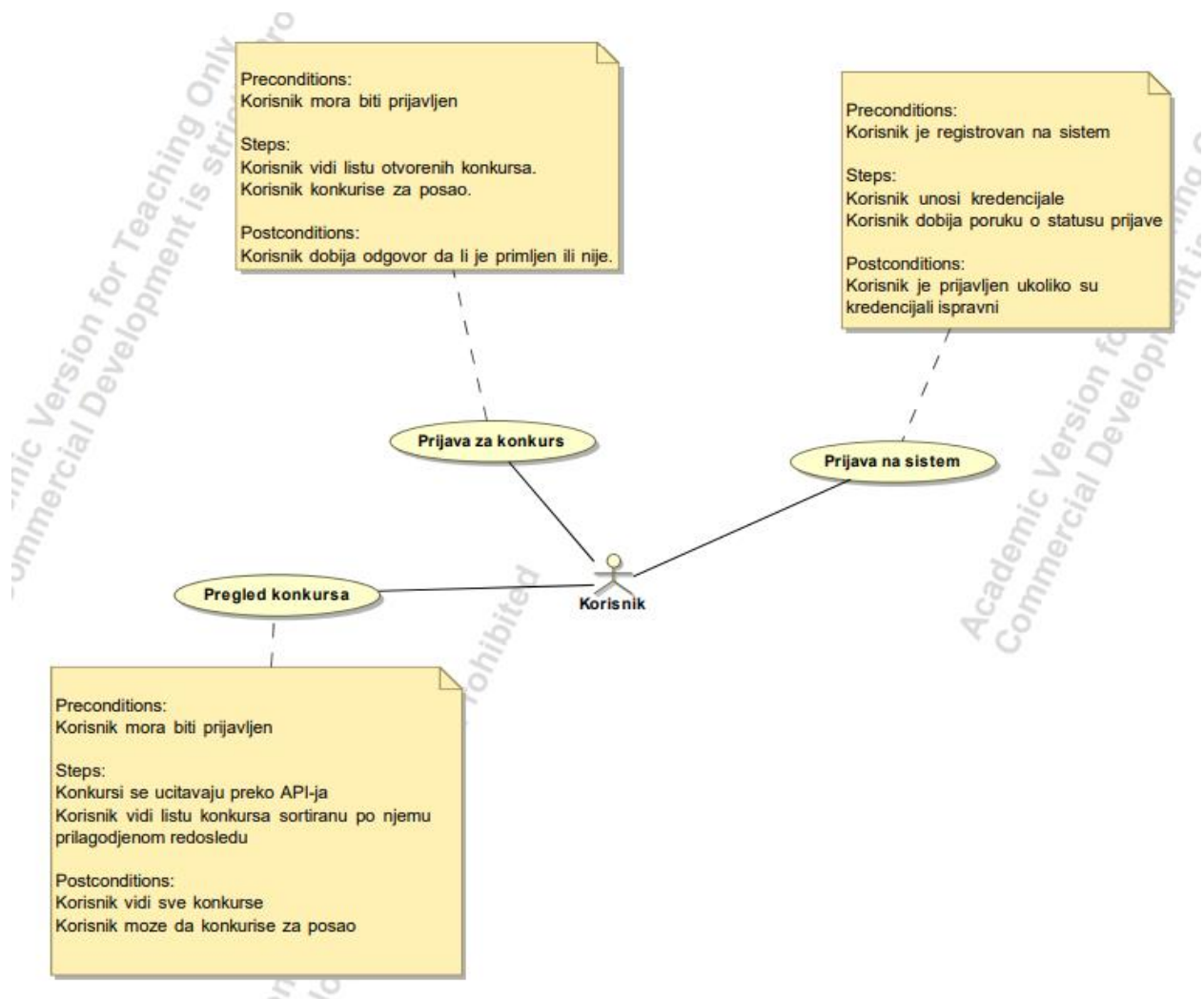
Slika 4. Pregled konkursa I prijava

Korišćene tehnologije

Za implementaciju frontenda ove veb aplikacije korišćen je programski jezik Typescript [2], u razvojnom okruženju Angular 13 [3], dok je za backend korišćen programski jezik Java [4], u razvojnom okruženju Spring Boot [5]. Prilikom prijave na aplikaciju korišćen je Single Sign On (SSO) koji omogućava korisniku da se prijavljuje sa jedinstvenim korisničkim imenom i pristupa više aplikacija i usluga.

Specifikacija zahteva

Korisnici sistema su ljudi koji traže posao. Konkursi su preuzeti od APR-a putem javnog API-ja, a podaci o obrazovanju od fakultetskih ustanova. Na stranici sa konkursima, moguće je filtriranje konkursa, kao I prijava na konkurs. Prijava može biti obavljena samo ukoliko korisnik ispunjava zahteve konkursa (nivo I tip obrazovanja). Nakon što se konkurs završi, na stranici sa obaveštenjima, korisnik dobija informaciju da li je primljen ili ne.



Slika 5. Dijagram slučajeve korišćenja

Opis slučajeve korišćenja prijave na sistem

Naziv	Prijava na sistem
Učesnici	Korisnik
Preduslovi	Korisnik je registrovan
Koraci	1. Korisnik popunjava polja za prijavu 2. Korisnik se prijavljuje
Rezultati	Korisnik je prijavljen
Izuzeci	

Tabela 1. Opis slučajeve korišćenja "Prijava na sistem"

Opis slučajeja korišćenja pregled konkursa

Naziv	Pregled konkursa
Učesnici	Korisnik
Preduslovi	1. Korisnik mora biti prijavljen na sistem
Koraci	1. Korisnik je prijavljen 2. Korisnik prelazi na stranicu svih konkursa
Rezultati	Korisnik vidi listu svih konkursa
Izuzeci	Lista konkursa je prazna

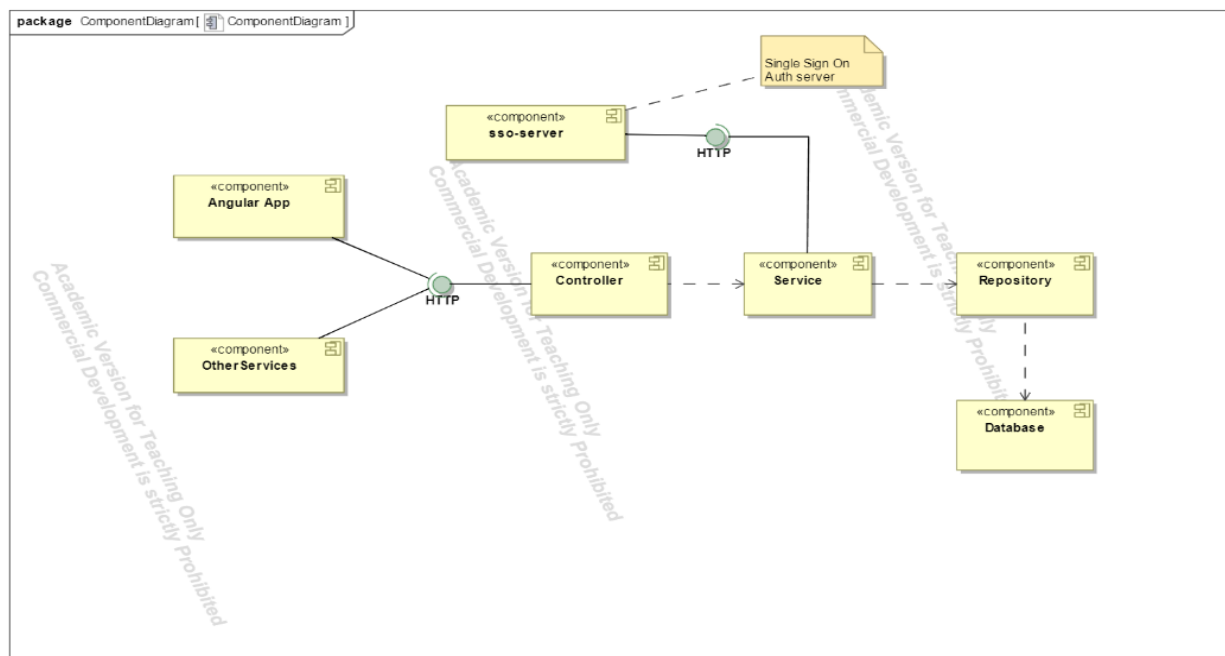
Tabela 2. Opis slučajeja korišćenja "Pregled konkursa"

Opis slučajeja korišćenja prijava za konkurs

Naziv	Prijava za konkurs
Učesnici	Korisnik
Preduslovi	1. Korisnik mora biti prijavljen na sistem
Koraci	1. Korisnik je na stranici za pregled konkursa 2. Korisnik konkuriše pritiskom na dugme "Konkuriši"
Rezultati	Korisnik je dodat na listu prijavljenih za posao
Izuzeci	Korisnik ne ispunjava zahteve konkursa

Tabela 3. Opis slučajeja korišćenja "Prijava za konkurs"

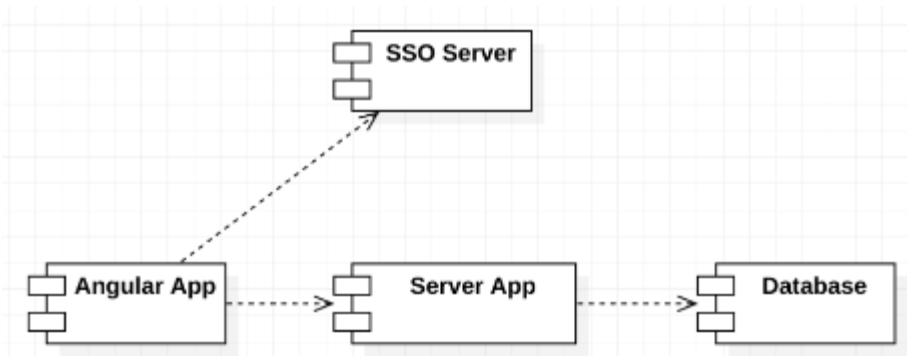
Specifikacija dizajna



Slika 6. Dijagram komponenti

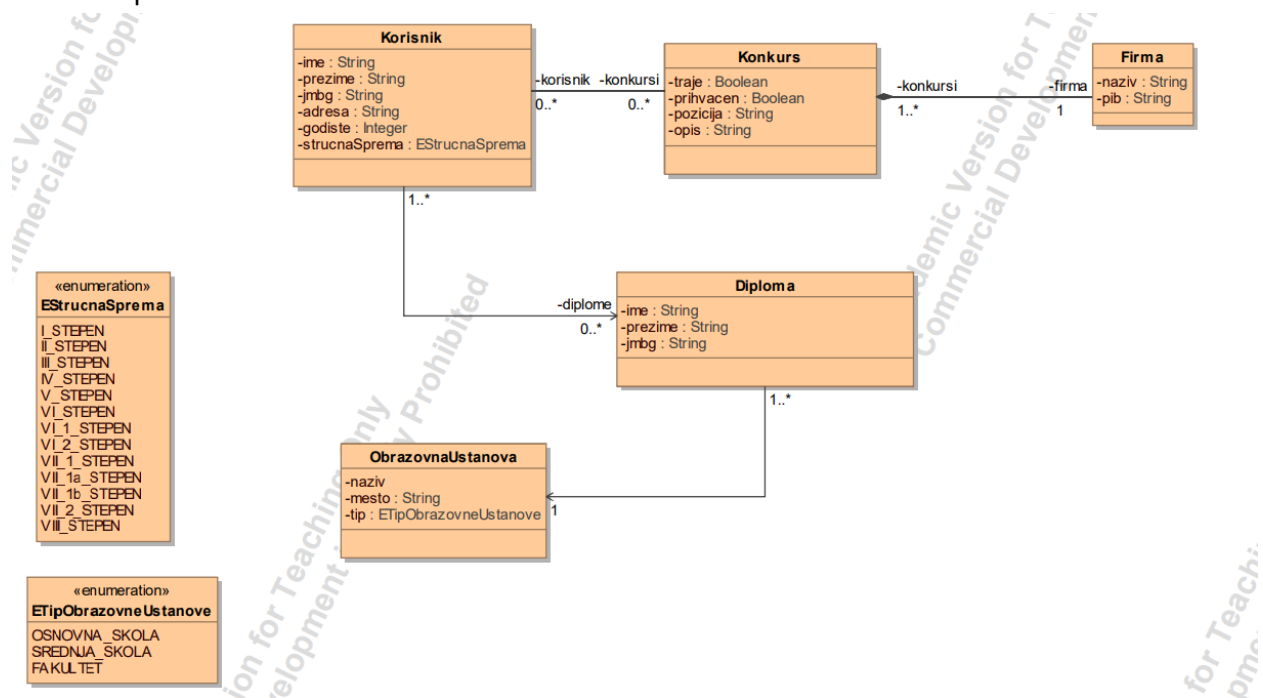
Arhitektura sistema

Sistem je realizovan kao veb aplikacija. Klijentska aplikacija komunicira preko HTTP API-ja sa serverskom aplikacijom. API je dizajniran u skladu sa REST arhitektonskim stilom.



Slika 7. Arhitektura sistema

Model podataka



Slika 8. Inicijalni model podataka

Implementacija

Kandidat prilikom pristupa portalu službe za zapošljavanje ima mogućnost filtriranja, kao i pregled svih predatih konkursa od strane firme.

Preuzimanje podataka preko API-ja

Konkursi su učitani preko API-ja od strane APR-a.

```
@GetMapping("/jobAlerts")
public ResponseEntity<List<JobAlert>> getJobAlerts() {
    logger.info("lista job alerts");
    List<JobAlert> jobAlerts = jobAlertService.getJobAlerts();
    return new ResponseEntity<>(jobAlerts, HttpStatus.OK);
}
```

Slika 9. Preuzimanje konkursa preko API-ja

Ukoliko kandidat zadovoljava tražene kriterijume za zapošljavanje, omogućava mu se da konkuriše za posao.

```
@GetMapping("/jobAlerts/{id}")
public ResponseEntity<Boolean> sendJobApplication(@PathVariable Long id) {
    Boolean canApplicate = jobAlertService.canApplicate(id);

    if (canApplicate){
        logger.info("job alerts id");
        jobAlertService.sendApplication(id);
    }

    return new ResponseEntity<>(this.jobAlertService.canApplicate(id), HttpStatus.OK);
}
```

Slika 10. Slanje zahteva za konkurs preko API-ja

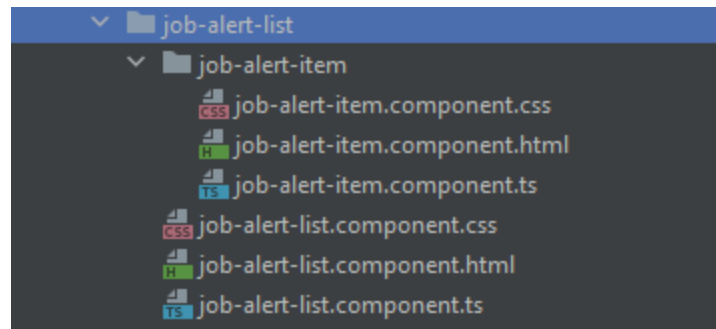
Nakon završetka konkursa, dobija obaveštenje da li je primljen.

```
public List<Notification> getNotifications() {  
    logger.info("get notification");  
    String aprNotifications = aprUrl + "/api/notifications/" + authUser().getUsername();  
    RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();  
    Notification[] notificationsArray = restTemplate.getForObject(aprNotifications, Notification[].class);  
    if (notificationsArray != null){  
        logger.info("odg get notification, {}", Arrays.toString(notificationsArray));  
        return Arrays.asList(notificationsArray);  
    }  
    return null;  
}
```

Slika 11. Dobavljanje statusa konkursa preko API-ja

Prikaz i filtriranje konkursa na frontendu

Konkursi su prikazani u *job-alert-list* komponenti.



Slika 12. Organizacija konkursa u komponentama

Job-alert-list komponentu koristimo za preuzimanje podataka putem API-ja. Nakon preuzimanja podatke prosledjujemo putem **ngFor*-a u *job-alert-item*, gde ih prikazujemo jedan po jedan.

```
<div class="card w-50 mx-auto">  
  <div class="card-header">  
    {{jobAlert.company.name}}  
  </div>  
  <div class="card-body">  
    Education required: {{jobAlert.neededEducation}}<br/>  
    Profesion required: {{jobAlert.profession}}<br/>  
    Timeleft: {{timeleft()}}<br/>  
    <button class="btn btn-primary" (click)="onApplicate(jobAlert.id)">Applicate</button>  
  </div>  
</div>
```

Slika 13. Prikaz konkursa u *job-alert-item* komponenti

Unutar *job-alert-list* komponente nalazi se I *filter* komponenta, koja služi da omogući filtriranje konkursa.

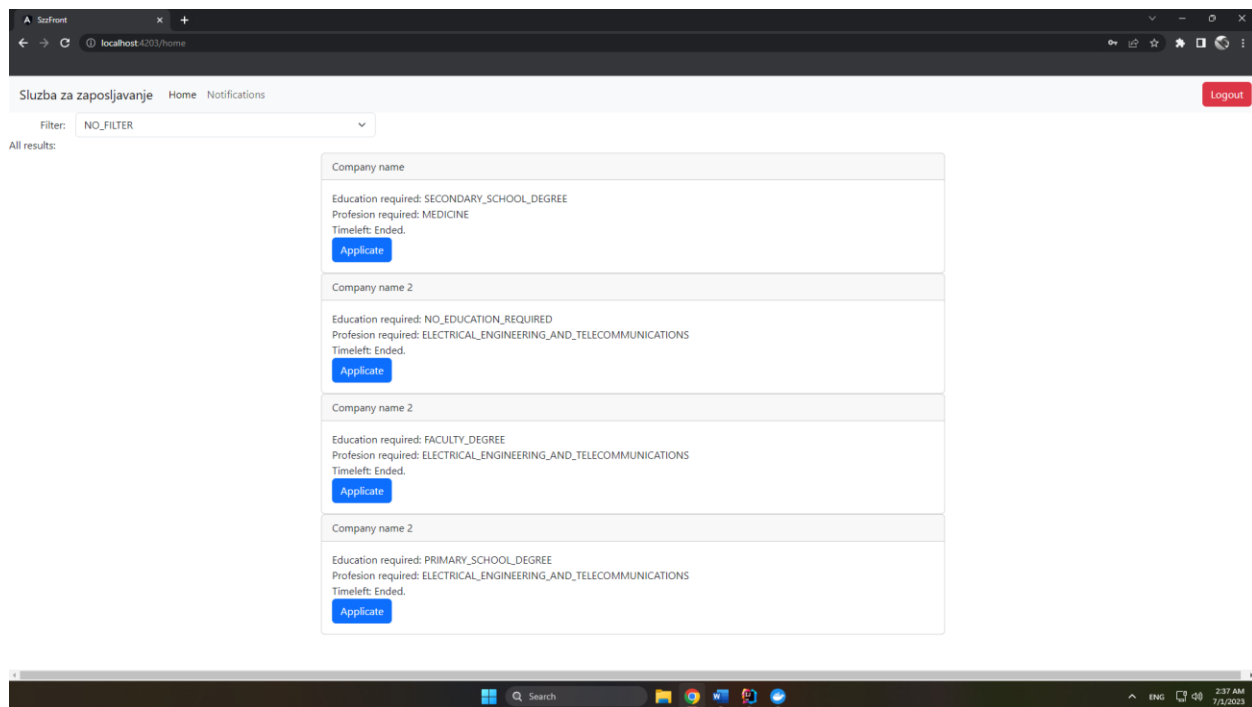
Ona poziva *filterJobs* metodu, u koju prosleđujemo profesiju kao predefinisani string.

```
1 usage  @belomarkovicdev
filterJobs(profession: string) : void {
  this.filteredAlerts = [];
  this.filteredAlerts = this.jobAlerts.filter(jobAlert => jobAlert['profession'] === profession);
}
```

Slika 14. Metoda koja filtrira konkurse po zadatom kriterijumu

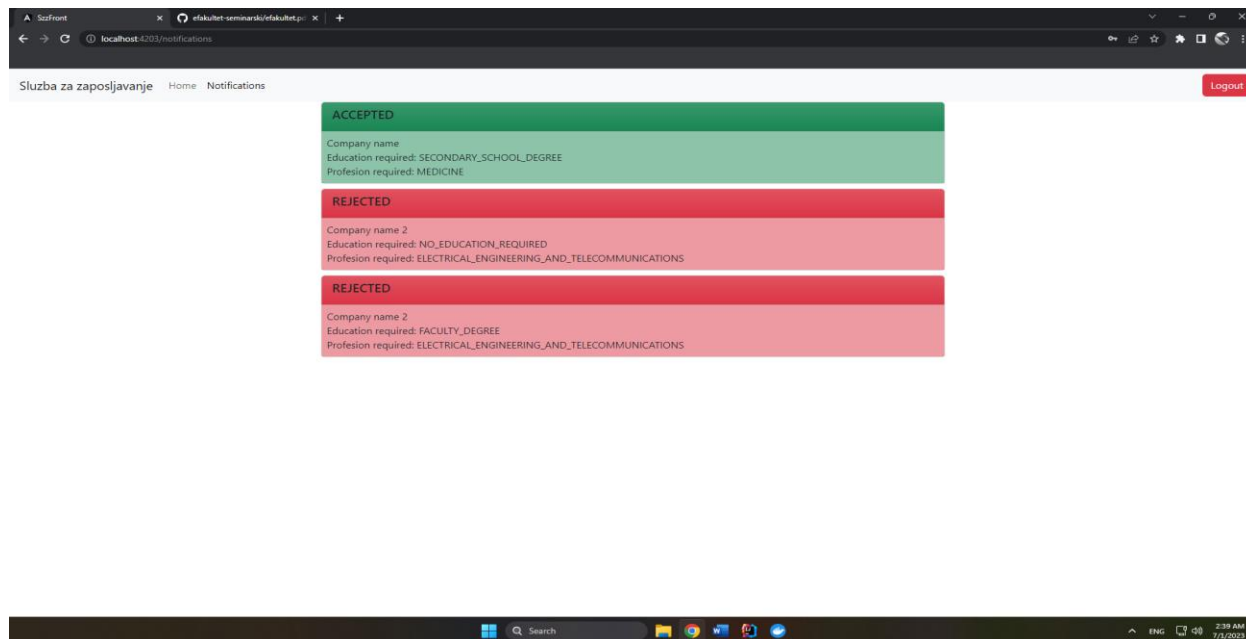
Demonstracija

Nakon prijave na sistem, korisnik vidi sve konkurse. Konkurse je moguće sortirati po tipu profesije.



Slika 15. Prikaz liste konkursa

Na stranici “Notifications” moguće je pregledati sve statuse korisnikovih konkursa.



Slika 16. Notifikacije

Zaključak

Služba za zapošljavanje omogućava brži i lakši put do pronalaska posla, odnosno pronalaska radnika. Veoma je korisna, jer omogućava ljudima da pronađu posao bez obzira na njihovu lokaciju. Takođe firmama omogućava velik izbor radnika. U budućnosti bi ovaj sistem mogao da razvije podršku za prakse i volontiranje.

Literatura

- [1] Portal Nacionalna služba za zapošljavanje – pristupljeno 25.06.2023. URL: <https://www.nsz.gov.rs/>
- [2] Typescript – pristupljeno 25.06.2023. URL: <https://www.typescriptlang.org/>
- [3] Angular 13 – pristupljeno 25.06.2023. URL: <https://angular.io/>
- [4] Java – pristupljeno 25.06.2023. URL: <https://www.java.com/en/>
- [5] Spring Boot – pristupljeno 25.06.2023. URL: <https://spring.io/>